

Introducción al flujo de investigación reproducible

Introducción al flujo de investigación reproducible

- La presentación estará disponible en <https://lisa-coes.github.io/presentaciones/semilleros-coes-junio2025/semilleros-coes-junio2025.html#1>
- Este taller estará disponible en <https://lisa-coes.github.io/presentaciones/semilleros-coes-junio2025/taller-semilleros-junio2025.html>

Taller práctico

Prerequisitos

- Crear cuenta en www.github.com
- Descargar Github Desktop

Github

Descripción

Github es una plataforma de desarrollo colaborativo que permite alojar proyectos utilizando el sistema de control de versiones Git. Se utiliza principalmente para la creación de código fuente de programas (software).

Note

El 4 de junio de 2018 Microsoft compró GitHub por la cantidad de 7500 millones de dólares. Al inicio, el cambio de propietario generó preocupaciones y la salida de algunos

proyectos de este sitio; sin embargo, no fueron representativos. GitHub continúa siendo la plataforma más importante de colaboración para proyectos de código abierto.

Repositorios

Un repositorio contiene todo el código, tus archivos y el historial de revisiones y cambios de cada uno de ellos. Es el elemento más básico de Github.

Los repositorios pueden contar con múltiples colaboradores y pueden ser públicos o privados.

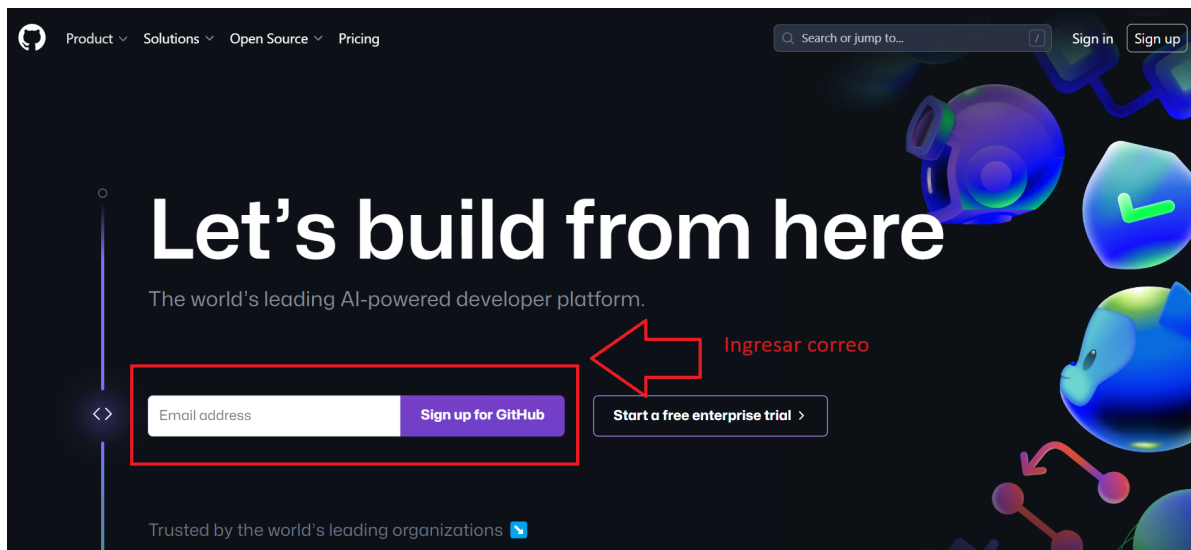
Principales términos

Término	Definición
Branch	Una versión paralela del código contenido en el repositorio, pero que no afecta a la rama principal.
Clonar	Para descargar una copia completa de los datos de un repositorio de GitHub.com, incluidas todas las versiones de cada archivo y carpeta.
Fork	Un nuevo repositorio que comparte la configuración de visibilidad y código con el repositorio «ascendente» original.
Merge	Para aplicar los cambios de una rama y en otra.
Pull request	Una solicitud para combinar los cambios de una branch en otra.
Remote	Un repositorio almacenado en GitHub, no en el equipo.
Upstream	La branch de un repositorio original que se ha <i>forkeado</i> o clonado. La branch correspondiente de la branch clonada o <i>forkeada</i> se denomina «descendente».

Crear cuenta e instalación

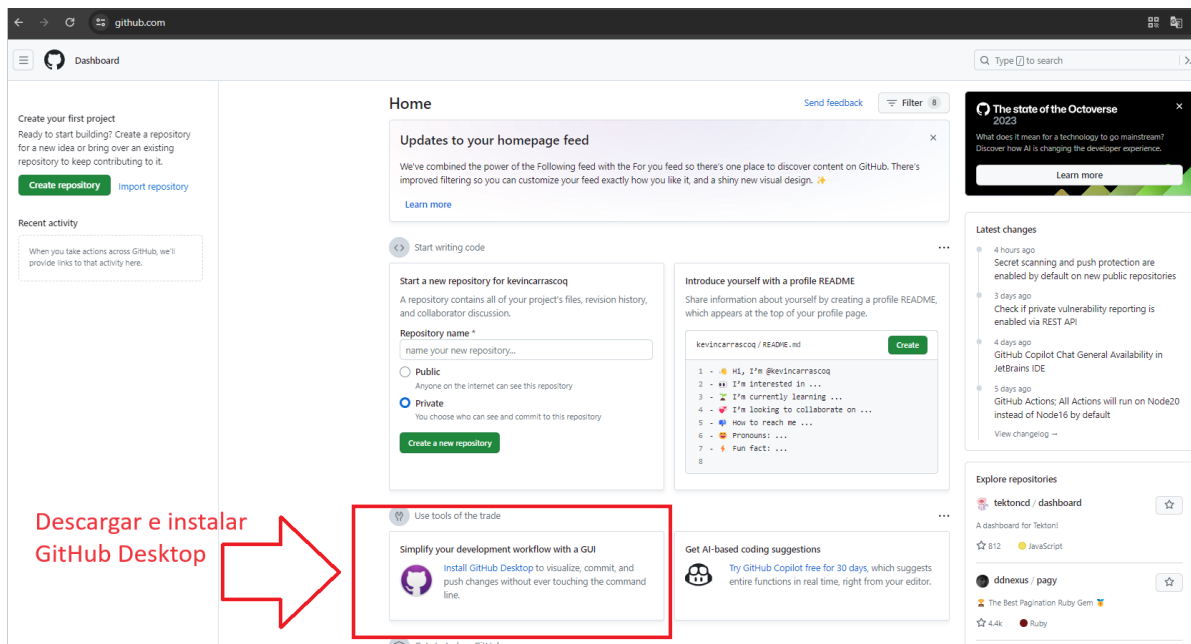
1. Acceder a la página de [github](#)

Registrarse ingresando correo electrónico y siguiendo los pasos siguientes (crear contraseña y nombre de usuario)



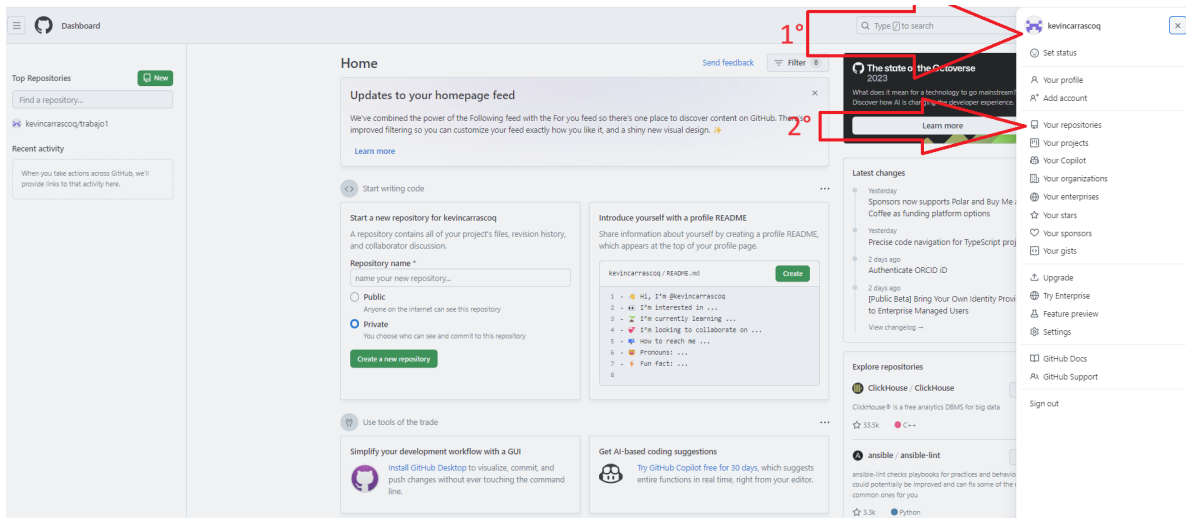
La personalización de la cuenta se puede saltar haciendo click en **skip** abajo de la selección de opciones

2. Descargar e instalar Github Desktop

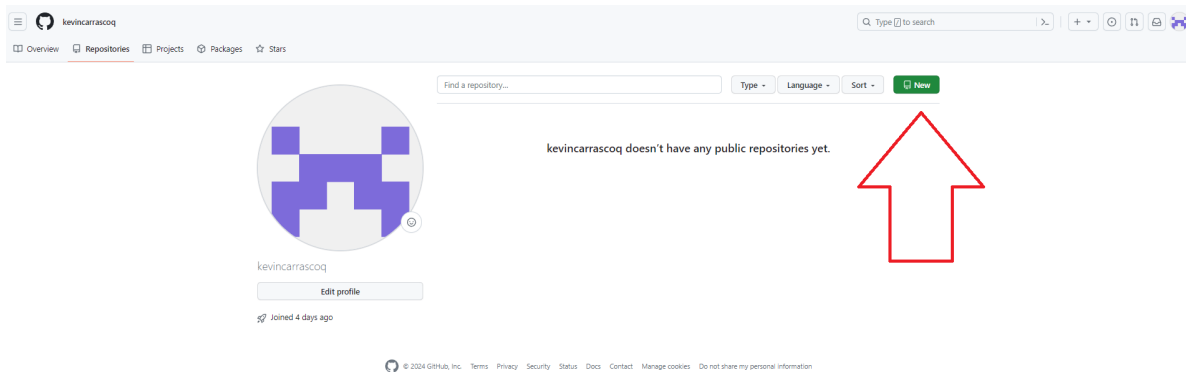


Crear repositorio

En la página principal de [github](#) hacer click en el ícono de usuario de la esquina superior derecha y luego ir a Tus repositorios



Una vez accedemos a Tus repositorios hacemos click en New/Nuevo



Luego le ponemos un nombre a nuestro repositorio, evitando siempre espacios, ñ y tildes, y apretamos Crear repositorio

Create a new repository

A repository contains all project files, including the revision history. Already have a project repository elsewhere? [Import a repository.](#)

Required fields are marked with an asterisk (*).

Owner * kevincarrasco / Repository name * R-data-analysis 1°

✓ R-data-analysis is available.

Great repository names are short and memorable. Need inspiration? How about [psychology-system-7](#)

Description (optional)

☐ Public
Anyone on the internet can see this repository. You choose who can commit.

☐ Private
You choose who can see and commit to this repository.

Initialize this repository with:

☐ Add a README file
This is where you can write a long description for your project. [Learn more about READMEs.](#)

Add .gitignore

.gitignore template None

Choose which files not to track from a list of templates. [Learn more about ignoring files.](#)

Choose a license

License None

A license tells others what they can and can't do with your code. [Learn more about licenses.](#)

☐ You are creating a public repository in your personal account.

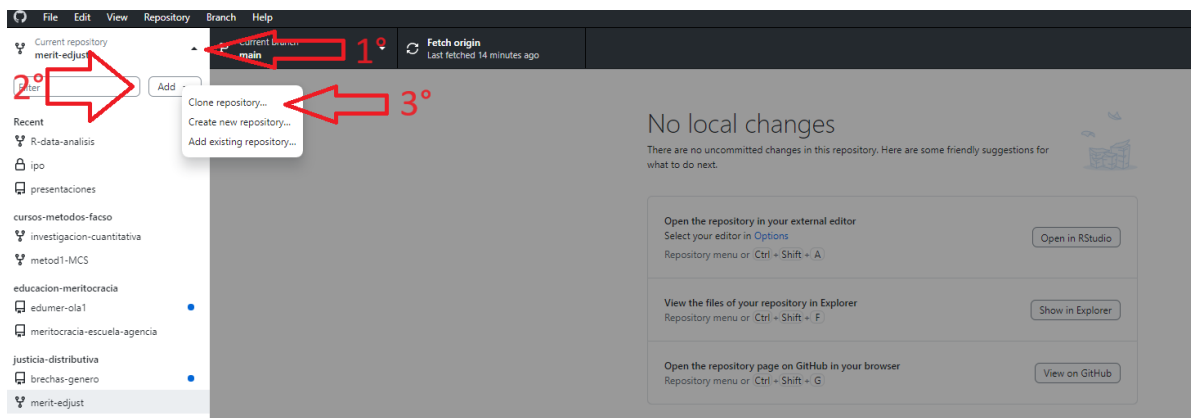
Create repository 2°

Github desktop

Una vez creado un repositorio, lo que nos interesa es descargarlo. Al abrir la aplicación de Github desktop por primera vez (descargada anteriormente), nos debería aparecer la opción de clonar nuestro repositorio R-data-analysis en la pantalla de inicio. Lo clonamos y seleccionamos una carpeta de nuestro computador para almacenarlo.

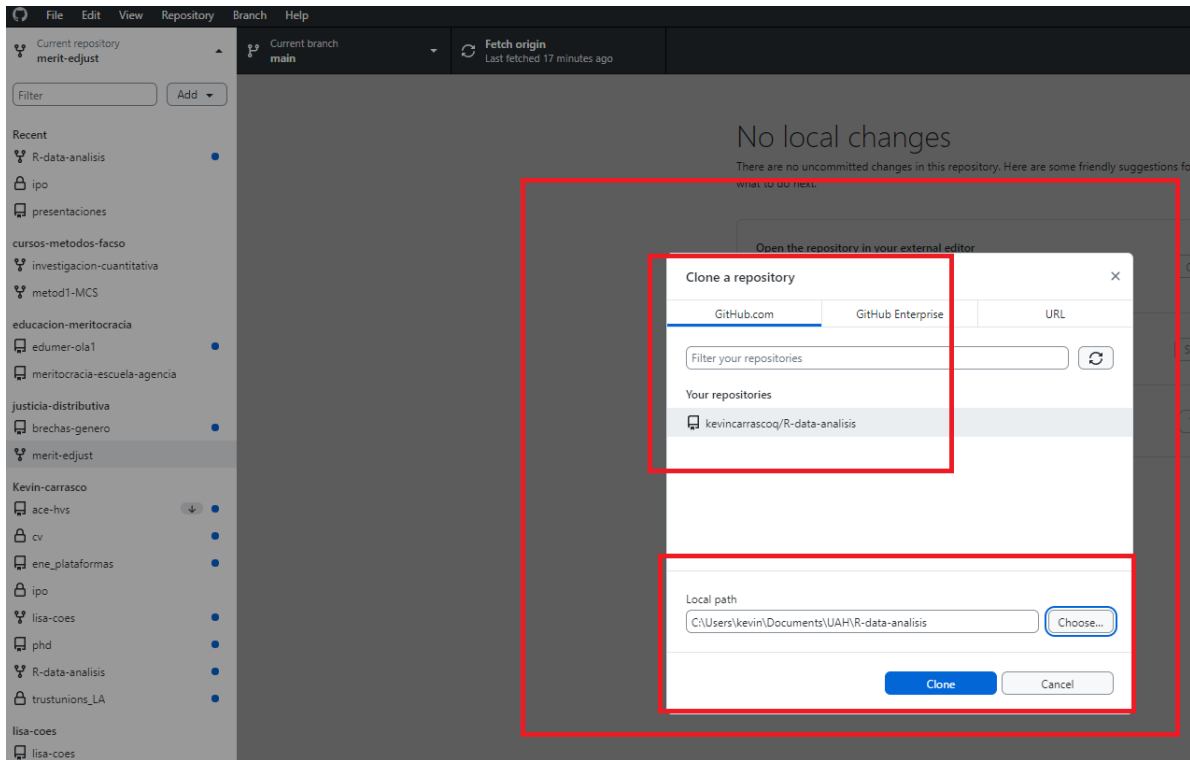
Para todas las siguientes veces, las instrucciones son estas:

- 1- Apretamos Repositorio actual en la esquina superior izquierda
- 2- Apretamos añadir
- 3- Apretamos clonar repositorio...



4- Seleccionamos nuestro repositorio

5- seleccionamos la carpeta donde se almacenará. Siempre evitando tener tildes, ñ y espacios en la dirección de almacenamiento y apretamos 'clone'.

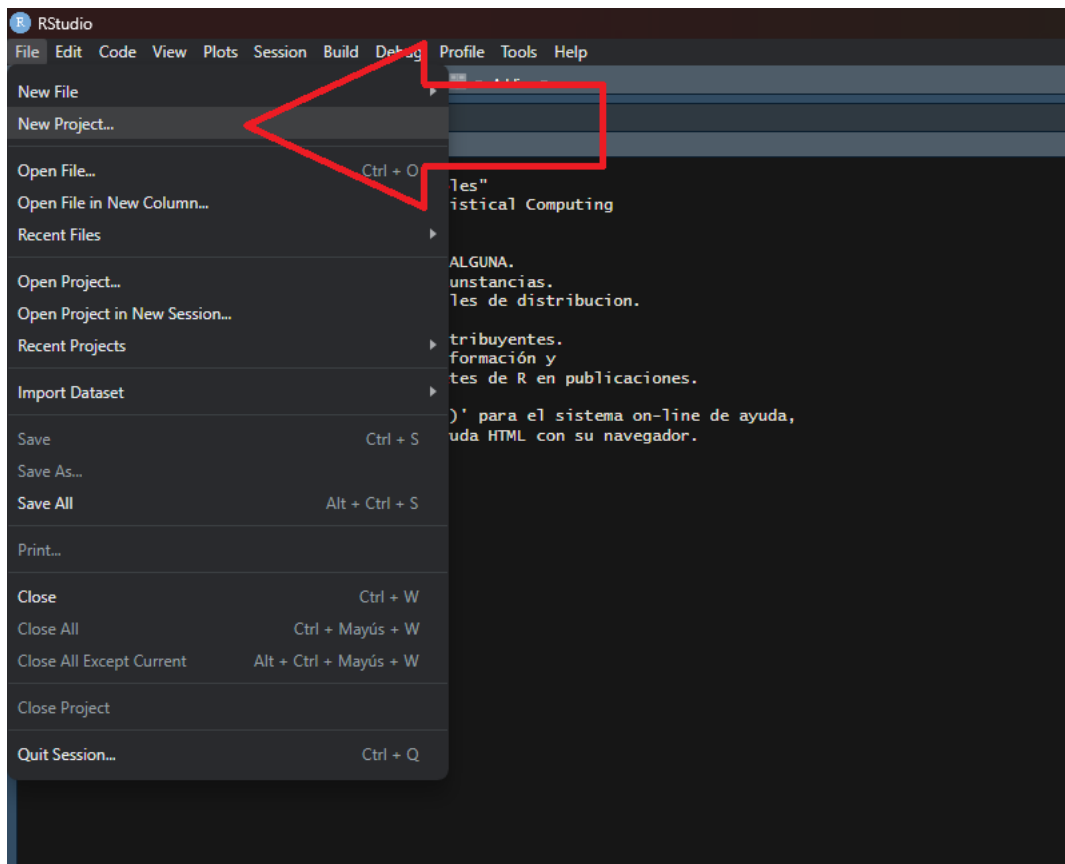


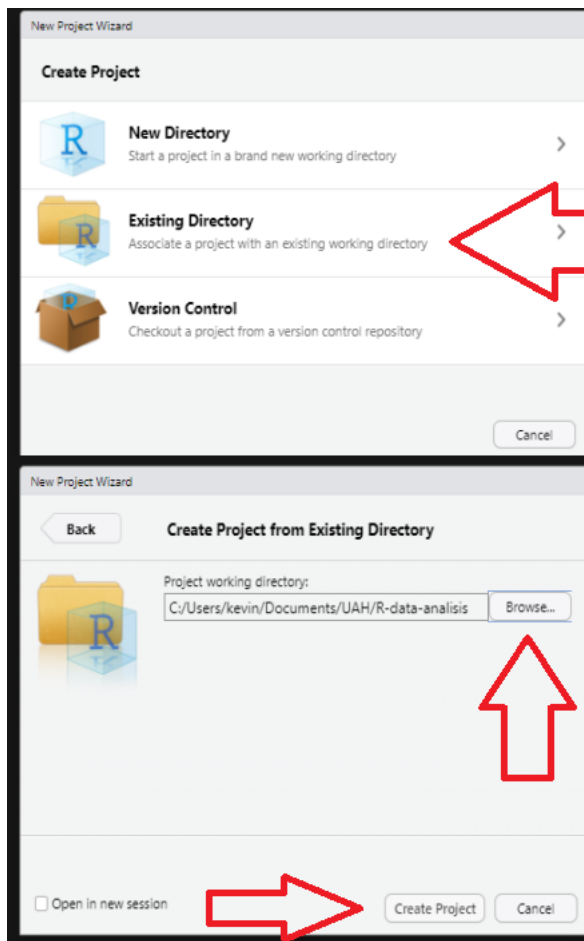
6- Vamos al repositorio de LISA y descargamos el template de ipo. Link directo acá: https://github.com/lisa-coes/ipo/tree/master/IPO_template

7- Lo guardamos en la carpeta que creamos recién desde github desktop

RStudio Projects

- File -> New Project





Abriendo la sesión de RStudio como proyecto

- identificar en la carpeta respectiva el archivo .Rproj
- ejecutar y se abre R / RStudio desde ese directorio como raíz

Rutas relativas en código

- forma de “señalar el camino” para abrir y guardar archivos al interior de una carpeta de proyecto autocontenido (= sin referencias locales)
- este camino tiene básicamente 3 direcciones:
 - bajar -> hacia subcarpetas
 - subir -> hacia carpetas superiores